29

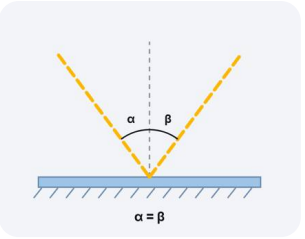
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жарықтың шағылу құбылысы. Жазық. және сфералық айналар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен прожектор шамы ойыс айнаның фокусына, ал «ыстық» күн пешінің қазаны да фокусқа орналастырылады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жазық айна	**А.** F = R/2; формула 1/F = 1/d + 1/f; Г = f/d.
2. Сфералық айна	**Б.** Оське параллель → F арқылы; F арқылы → параллель; центр С арқылы → өзіне қайта.
3. Стандартты сәулелер	**В.** Кескін жалған, тура, өлшемі тең, симметриялы.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) F = R/2
   - (B) F = R
   - (C) F = 2R
   - (D) F = R²

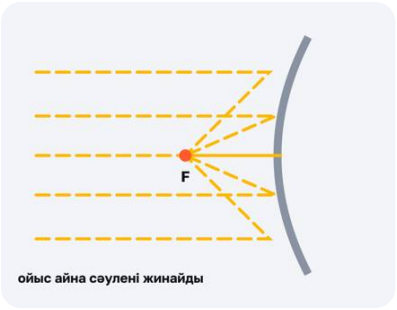
2. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Айнада
   - (B) Бұдырлы бетте (қағаз)
   - (C) Тынық су бетінде
   - (D) Жылтыр металда

3. **Шағылу заңы:**
   - (A) Түсу бұрышы 90°
   - (B) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (C) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен
   - (D) Бұрыштар қосындысы 180°

4. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Төңкерілген, нақты
   - (B) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта
   - (C) Нақты, үлкейтілген
   - (D) Нақты, кішірейтілген

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

R = 40 см ойыс айнаның фокус аралығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

F = 20 см ойыс айнадан 30 см-де дене тұр. Кескін қашықтығы мен ұлғаюы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дөңес айна (F = −30 см) алдында 60 см-де дене. Кескінді есепте және салып, көлік айнасына қолдануын түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** §25; 3 есеп.
- **B** Қасықтың екі бетіндегі кескінді бақылау.
- **C** Күн концентраторлары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың шағылу құбылысы. Жазық. және сфералық айналар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: F = 20 см.

В деңгейі: f = 60 см; Г = 2 (нақты, төңкерілген).

С деңгейі: f = −20 см (жалған), Г = 1/3 – кішірейген, көру өрісі кең.